

CANTIDAD DE SUSTANCIA. REACCIONES QUÍMICAS

Para poder trabajar en el laboratorio, la IUPAC define como **UNIDAD** de cantidad de sustancia para la química al **MOL**, entendiéndose como cantidad de sustancia al número de partículas (átomos, moléculas o iones) que forman la misma. Un mol (1 mol) de cualquier sustancia está formado por **$6,022 \times 10^{23}$ partículas iguales** (Número de Avogadro).

La masa atómica o molecular relativa expresa la masa en unidad de masa atómica (uma), que por su magnitud es imposible de determinar en un laboratorio de química ordinario. La utilización de la unidad mol, permite trabajar en unidad de masa en gramo y definir:

MASA MOLAR: Es la masa que corresponde a 1 mol de sustancia y es la masa atómica, molecular ó formular expresada en gramos

Por ejemplo:

Masa atómica del oxígeno:	16 uma	(1 átomo)
Masa molar del oxígeno:	16 g / mol	($6,022 \times 10^{23}$ átomos)

Masa molecular del agua:	18 uma	(1 molécula)
Masa molar del agua:	18 g / mol	($6,022 \times 10^{23}$ moléculas)

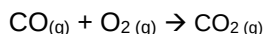
Masa formular ácido sulfúrico:	98 uma	(1 unidad formular)
Masa molar ácido sulfúrico:	98 g / mol	($6,022 \times 10^{23}$ unidades formulares)

Una **REACCIÓN QUÍMICA** es un proceso en el que un conjunto de sustancias llamadas reactivos se transforman en un nuevo conjunto de sustancias llamadas productos. En algunos casos, se evidencia dicha transformación a través de algún cambio físico como, por ejemplo, formación de un precipitado, desprendimiento de un gas, cambio de color, liberación de calor, etc.

La expresión simbólica, o formulación de los compuestos reaccionantes y las nuevas sustancias generadas, de una reacción química se denomina **ecuación química**. En ella, los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha, conectados por una flecha, que indica un desplazamiento irreversible, o una doble flecha, demostrando un equilibrio químico. Un ejemplo podría ser: “el monóxido de carbono mas dióxígeno producen dióxido de carbono”

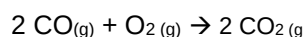


En cada reacción se deben indicar los estados de agregación (sólido, líquido, gaseoso y/o acuoso) de las sustancias que intervienen.



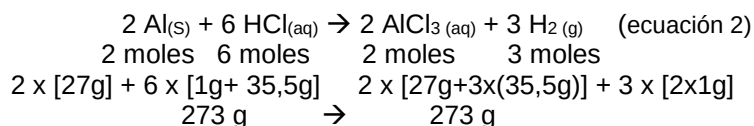
En la reacción anterior observamos que, entre reactivos y productos, no se encuentran la misma cantidad de átomos de los elementos (carbono y oxígeno). El termino **ESTEQUIOMETRÍA** significa, literalmente, **medir los elementos**; describe la relación entre las cantidades de sustancias intervinientes en una reacción química, respondiendo al principio de conservación de la masa.

Los coeficientes necesarios para ajustar una ecuación química (balance de la reacción) se denominan **coeficientes estequiométricos**. Para nuestra ecuación 1, se misma se corregiría de la siguiente manera:



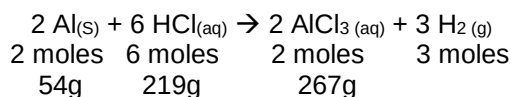
O, en caso de simplificar los coeficientes estequiométricos: $\text{CO}_{(g)} + \frac{1}{2} \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)}$

Los coeficientes estequiométricos, moles y gramos se encuentran íntimamente relacionados en la ecuación química balanceada. La estrategia general para los cálculos de estequiometría de las ecuaciones tiene como objetivo calcular la masa que interviene en una reacción, conociendo la masa de una sustancia interviniente en la misma. Por ejemplo:



Para la ecuación 2 se dice que la reacción se encuentra en **proporción estequiométrica**, la cual, al estar balanceada, establece la cantidad de reactivos necesaria (moles) para generar una cantidad determinada de productos. Muchas veces esa cantidad exacta no se cumple, teniendo algún reactivo en exceso o defecto, es por ello que es necesario determinar el **REACTIVO LIMITANTE** que restringe la finalización de la reacción al acabarse uno de ellos.

Para nuestra ecuación anterior: ¿cuanta sal de cloruro de aluminio se formará a partir de 20g de aluminio y 30g del ácido?



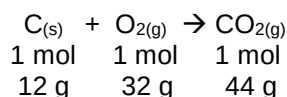
Con 20g de aluminio necesitaría 81g del ácido para que todo el reactivo se transforme a producto; como solo dispongo de 30g del ácido, el mismo será mi reactivo limitante. Dicho de otra manera, con 30g del ácido podré obtener 36,6g de la sal.

Mas allá de los diferentes estados de agregación que podrían presentar los reactivos y productos de una reacción química, si dicha reacción química se presenta en condiciones normales de presión y temperatura (0°C -273K- y 1 atmósfera – 760 mmHg-), todo mol de gas, cualquiera fuera la sustancia, ocupará un volumen de 22,4 Litros. Este volumen también es llamado **VOLUMEN MOLAR**.

En CNPT: 1 mol de $\text{O}_{2(g)}$ ocupa 22,4 L
 1 mol de $\text{CO}_{2(g)}$ ocupa 22,4 L
 1 mol de $\text{H}_2\text{S}_{(g)}$ ocupa 22,4 L

El empleo de reactivos que interaccionen para dar nuevos productos, así como una correcta estequiometría y balance de la reacción química, no aseguran que la reacción rinda un 100% de efectividad, o sea, que todo el reactivo utilizado se convierta totalmente en producto. Esto principalmente se debe a que existen grados de **PUREZA** de las sustancias las cuales deben tenerse en cuenta a la hora de pretender una cierta cantidad de producto.

Por ejemplo, ¿qué masa de dióxido de carbono se libera al combustionar 150 g de $\text{C}_{(s)}$ con un 25% de impurezas?



Si solo reacciona el 75% de los 12 g de carbono:

$$\begin{array}{lcl} 100 \% & \text{-----} & 150 \text{ g} \\ 75 \% & \text{-----} & x = 112,5 \text{ g} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 12 \text{ g C}_{(s)} & \text{-----} & 44\text{g CO}_{2(g)} \\ 112,5 \text{ g C}_{(s)} & \text{-----} & x = 412,5 \text{ g CO}_{2(g)} \end{array}$$

Por lo tanto, se obtendrán 412, 5 g de $\text{CO}_{2(g)}$ reales de una masa de 150 g de $\text{C}_{(s)}$ al 75% de pureza.